

작가와 독자가 함께 만드는
이야기 공간, 라이트북스

라이트북스 개발 소개서

LIGHIT BOOKS



팀장	이지해
팀원	최호철, 허유진
프로젝트 기간	2025-03-10 ~ 2025-04-02
깃 허브 주소	https://github.com/EZHae/lightbooks-project

라잇북스
개발 소개서

목차

- 1 ——— 프로젝트 소개
- 2 ——— 개발 환경
- 3 ——— 팀원 소개 및 역할 분담
- 4 ——— Git 활용 방법
- 5 ——— 서버 운용
- 6 ——— 개발 프로세스
- 7 ——— 웹 페이지 구성
- 8 ——— DataBase - ERD

라잇박스

작가와 독자가 함께 만드는 이야기 공간

라잇박스는 누구든 작가가 되어 웹 소설을 연재할 수 있는
웹 소설 연재 플랫폼입니다.



웹 소설 연재

누구나 작가가 되어 손쉽게 소설을
연재할 수 있는 기능.

글을 쓰고 수정하며 연재를 지속적으
로 관리할 수 있습니다.

소설 뷰어

독자들이 편리하게 소설을 읽을 수
있도록 지원하는 뷰어.

세로 모드와 가로 모드를 지원하며
최적화된 읽기 경험을 제공합니다.
어두운 모드와 같은 개인화 기능도
포함됩니다.

작품 구매 및 판매

독자가 작가가 연재한 웹 소설을 구
매하는 기능.

웹 사이트에서 구매한 코인이나 이용
권을 활용한 결제 수단을 지원하고,
작가에게 수익 분배 시스템을 제공합
니다.

실시간 채팅

사용자에게는 운영자에게 1대1 채
팅방을 제공하며, 운영자에게는 사용
자와의 채팅방들을 관리 및 대화할
수 있는 기능.

개발 언어



프레임워크



JAVA 라이브러리



데이터베이스



배포



개발 도구



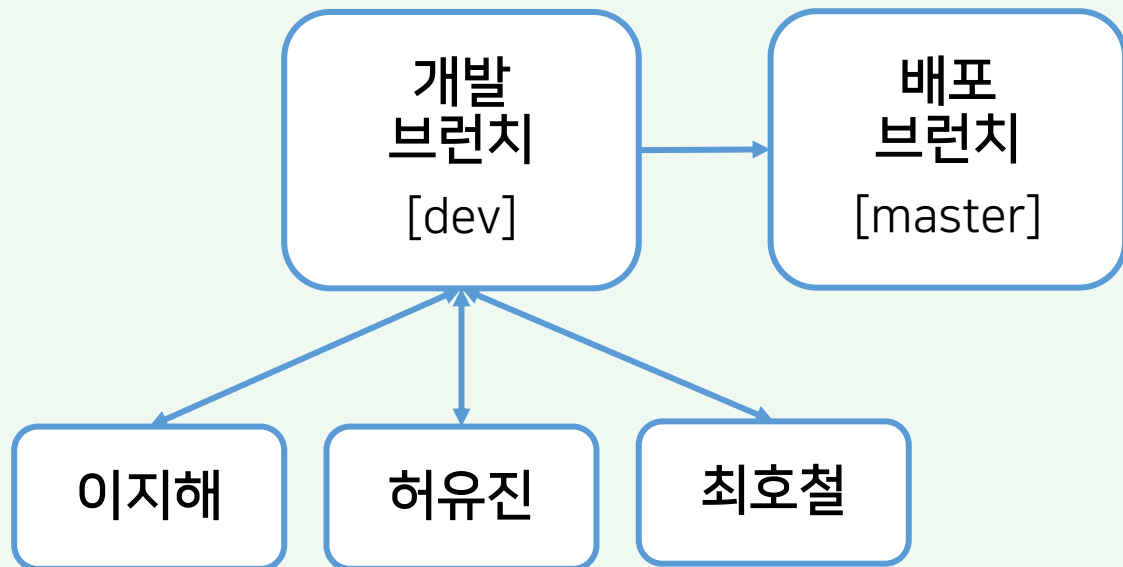
JS 라이브러리



팀원의 역할



구분	이름	역할
팀장	이지해	개발, 일정 관리, 인스턴스 관리, PPT 제작 1. 사용자 페이지 - 알림, 이용권 교환, 사용내역, 결제내역, 채팅 2. 어드민 페이지 - 공지사항, 결제 대기, 채팅 3. 작품 관리 페이지 - 작품 별 수익 관리 4. 결제 시스템 - 코인 충전, 작품 구매, 작품 후원 5. 채팅 시스템
	최호철	개발 1. 작품 페이지 - 작성, 수정, 삭제, 상세보기, 검색, 좋아요, 평점, 댓글 2. 회차 페이지 - 가로 모드 뷰어 3. 어드민 페이지 - 작품 등급 전환 4. 작품 관리 페이지 - 작품 등급 전환 5. 메인 화면 구성
팀원	허유진	개발 1. 회차 페이지 - 작성, 수정, 삭제, 세로 모드 뷰어, 댓글 2. 사용자 페이지 - 북마크 기능 (좋아요한 작품, 최근 본 작품, 구매한 작품, 통계)



- 1개의 개발 브랜치를 활용.
- 각 팀원은 해당 push 하기 전, 모든 팀원에게 공지 후 push 실행





Google Cloud Platform



Local PC



DataBase Instance



Web Service Instance

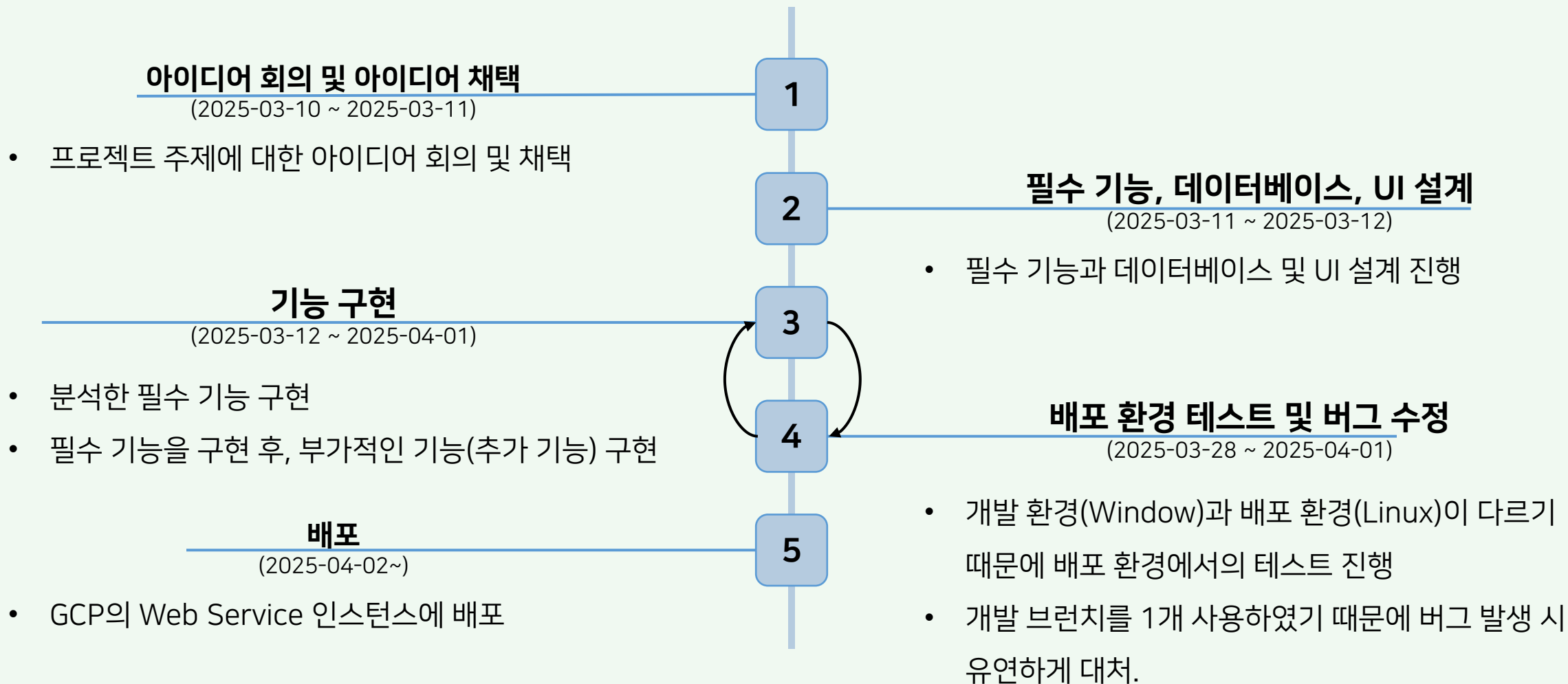
구글 클라우드 플랫폼(GCP)의 가상 머신(Compute Engine)을 활용

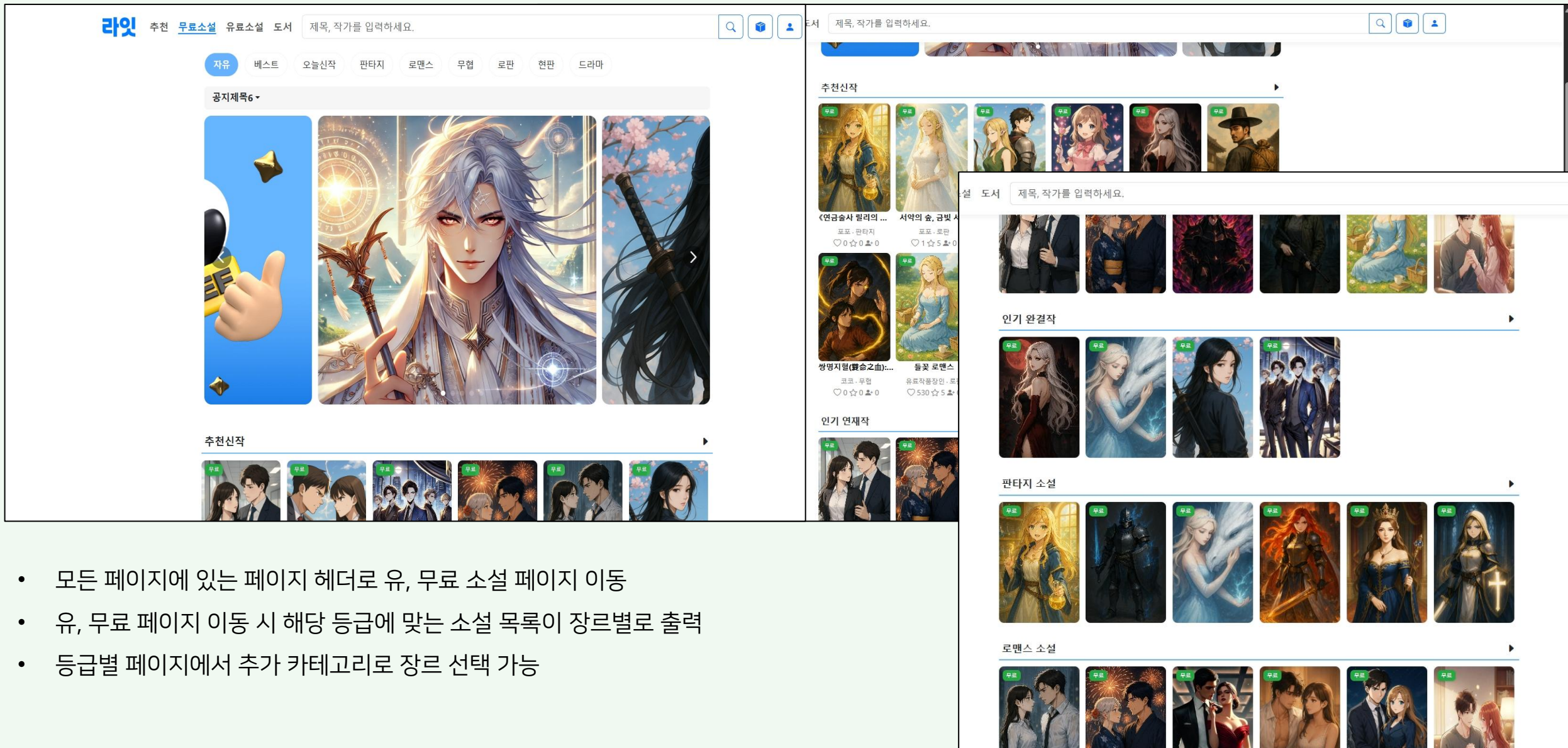
1) 2개의 인스턴스를 운용

- 할당 받은 인스턴스의 사양을 고려하여, 용도에 맞는 인스턴스 운용
- 인스턴스를 분리하여 운용하기 때문에 유지보수에 유리할 것이라 판단

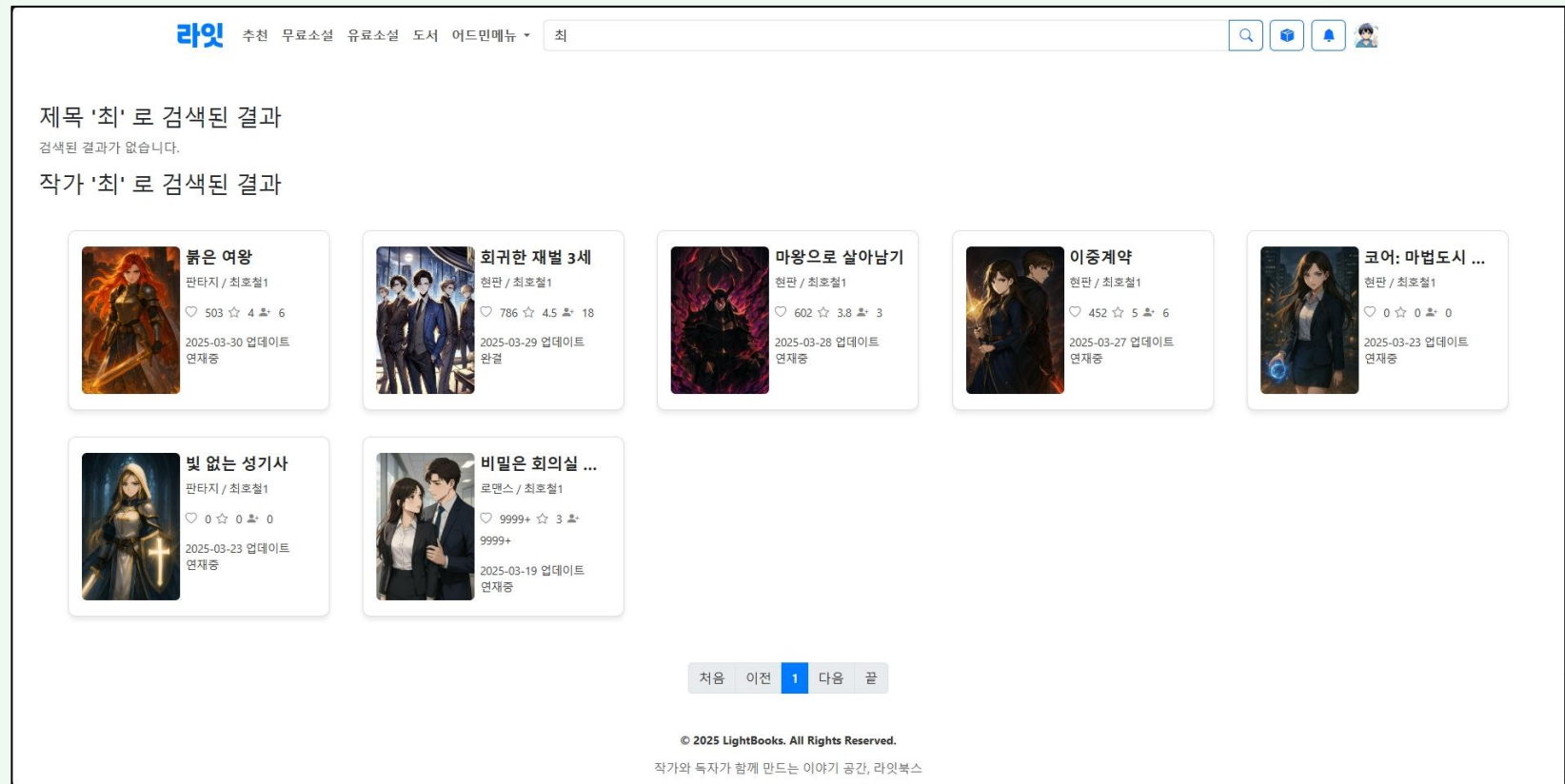
2) 1개의 DataBase Instance를 운용

- 개발 환경에서 언제 어디서든 개발할 수 있는 환경을 제공
- 개발 환경과 배포 환경에서 동일한 DataBase를 사용

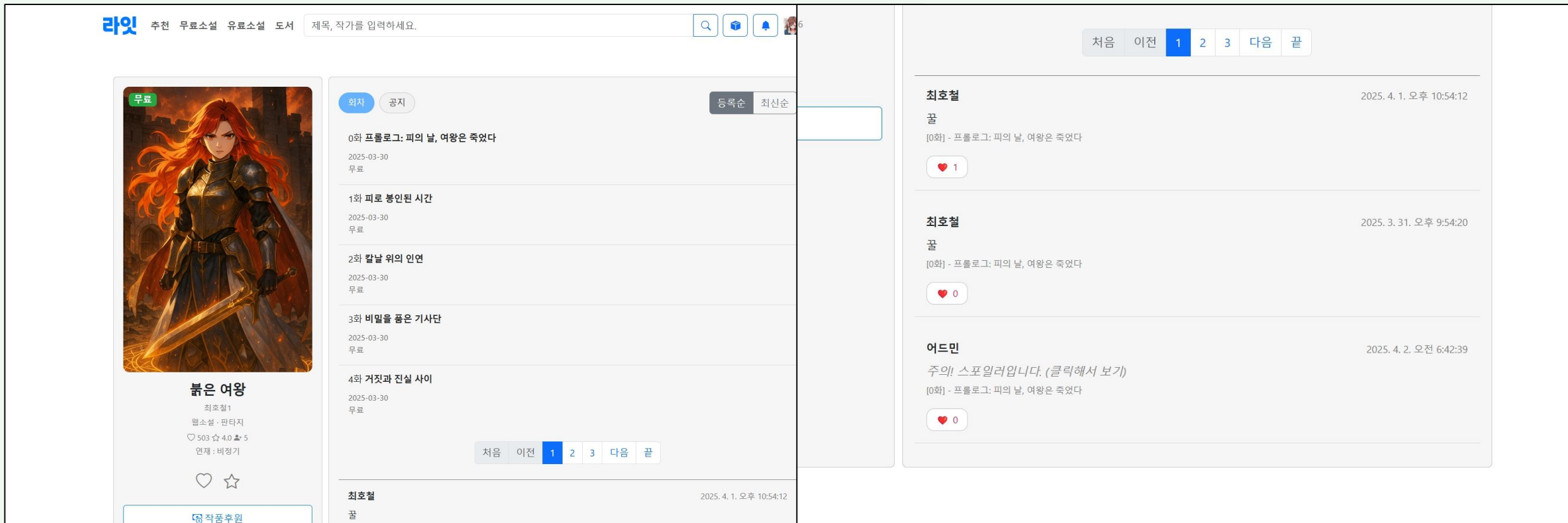




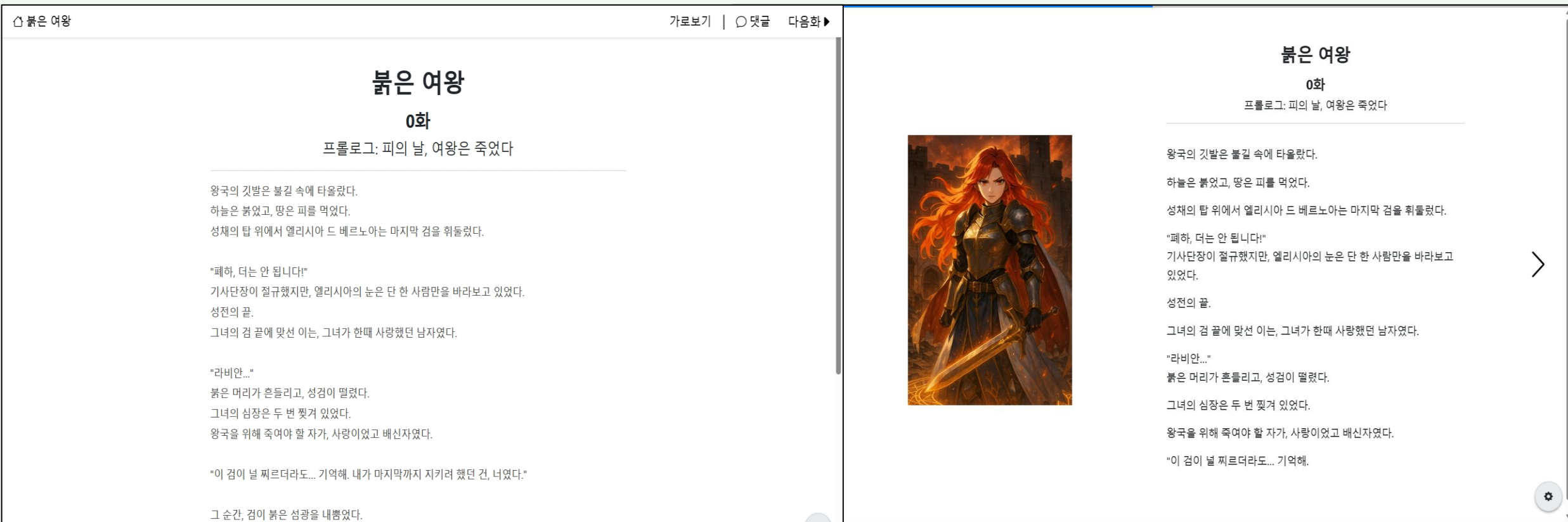
- 모든 페이지에 있는 페이지 헤더로 유, 무료 소설 페이지 이동
- 유, 무료 페이지 이동 시 해당 등급에 맞는 소설 목록이 장르별로 출력
- 등급별 페이지에서 추가 카테고리로 장르 선택 가능



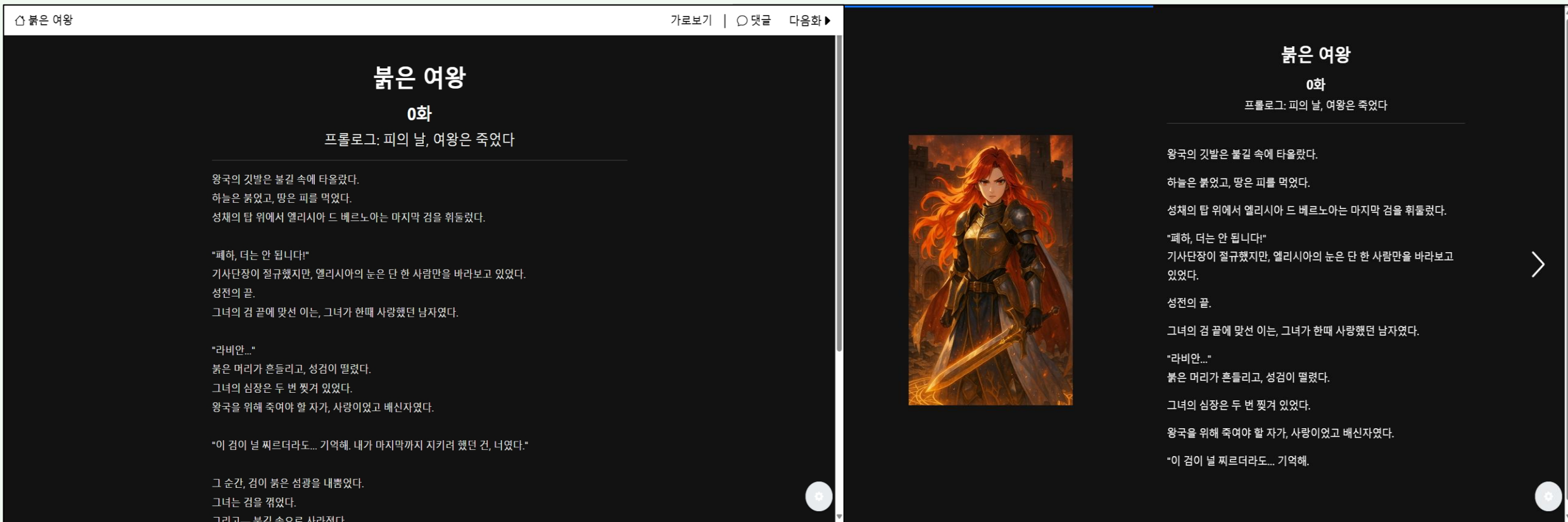
- 검색창에 키워드 입력 시 해당 키워드를 포함하고 있는 작품명, 작가명을 가지고 있는 작품의 목록을 출력



- 소설의 정보는 좌측에 출력, 소설의 작성 회차와 댓글은 우측에 출력
- 독자는 해당 페이지에서 작품의 '좋아요'를 하거나 평점을 설정과 작품 후원을 할 수 있음
- 해당 소설의 작가는 해당 페이지에서 작품의 정보와 등록된 회차를 수정하거나 삭제를 할 수 있음
- 소설 상세 페이지의 댓글의 경우 해당 소설의 회차에 등록되어 있는 댓글들을 조회



- 회차 뷰어는 세로보기와 가로보기를 지원
- 가로보기의 경우 최상단에 위치한 게이지바를 확인하여 자신이 보고 있는 페이지의 위치를 가늠할 수 있음
- 회차 헤더에서 뷰어를 선택할 수 있으며, 해당 회차의 댓글 목록 페이지와 다음화로 이동하는 링크 버튼을 설정
- 회차 헤더의 경우 화면 아무 곳이나 클릭 시 활성화 - 비활성화 가능
- 우 하단의 톱니바퀴 메뉴에서 일반모드 - 다크모드 변경 가능



- 우 하단의 톱니바퀴 메뉴에서 일반모드 - 다크모드 변경 가능

라잇

추천 무료소설 유료소설 도서 어드민메뉴

제목, 작가를 입력하세요.

대표이미지

섬네일 준비중

대표 이미지로 사용될 썸네일입니다.

작품명 *

장르 *

판타지

연재요일 *

☐ 월요일
☐ 화요일
☐ 수요일
☐ 목요일
☐ 금요일
☐ 토요일
☐ 비정기

연령 *

전 연령

작품소개 *

파일선택

선택된 파일 없음

작성완료

라잇

추천 무료소설 유료소설 도서 어드민메뉴

제목, 작가를 입력하세요.

검색

메뉴

알림

프로필

대표이미지

대표 이미지로 사용될 썸네일입니다.

작품명 *

장르 *

판타지

연재요일 *

☐ 월요일
☐ 화요일
☐ 수요일
☐ 목요일
☐ 금요일
☐ 토요일
☐ 일요일
☐ 비정기

연령 *

전 연령

작품소개 *

파일선택

example.png

삭제

작성완료

- 소설을 연재하기 위해 소설의 정보를 입력하여 등록하는 페이지
- 북커버 표지를 등록하지 않을 경우 기본 이미지로 지정 (좌측 이미지)

라잇

추천 무료소설 유료소설 도서

제목, 작가를 입력하세요.

소설 연재 :: 새글 작성하기

⚠ 소설 작성 전 안내사항

- 욕설 비방(특정 인물 또는 단체, 종교 등을 욕하거나 비방하는 작품)
- 소아를 성적 대상으로 하는 작품 등 현행법상 문제의 소지가 있는 작품
- 타인의 권리에 속하는 저작권, 상표권, 의장권 등을 무단으로 침해한 작품
- 타인의 개인정보(실명, 주민번호, 연락처, 주소, 블로그 주소 등)를 본인의 동의 없이 고의적, 악의적으로 게재한 작품
- 사이버 명예훼손의 우려가 있는 작품
 - 개인의 사생활, 초상권을 침해한 내용
 - 개인이나 단체에 대해 비방하거나 사실 또는 허위사실을 유포한 경우 또는 권리를 침해한 경우
 - 욕설 또는 언어폭력 등의 저속한 표현으로 특정인의 인격을 모독하거나 불쾌감을 불러 일으키는 내용

카테고리 설정

무료

공지

무료

연재회차번호

11

⚠ 회차 번호를 입력하지 않으면 차례대로 자동 부여됩니다. 작성 못한 회차가 있다면, 회차 번호를 직접 입력하시면 됩니다.

제목 *

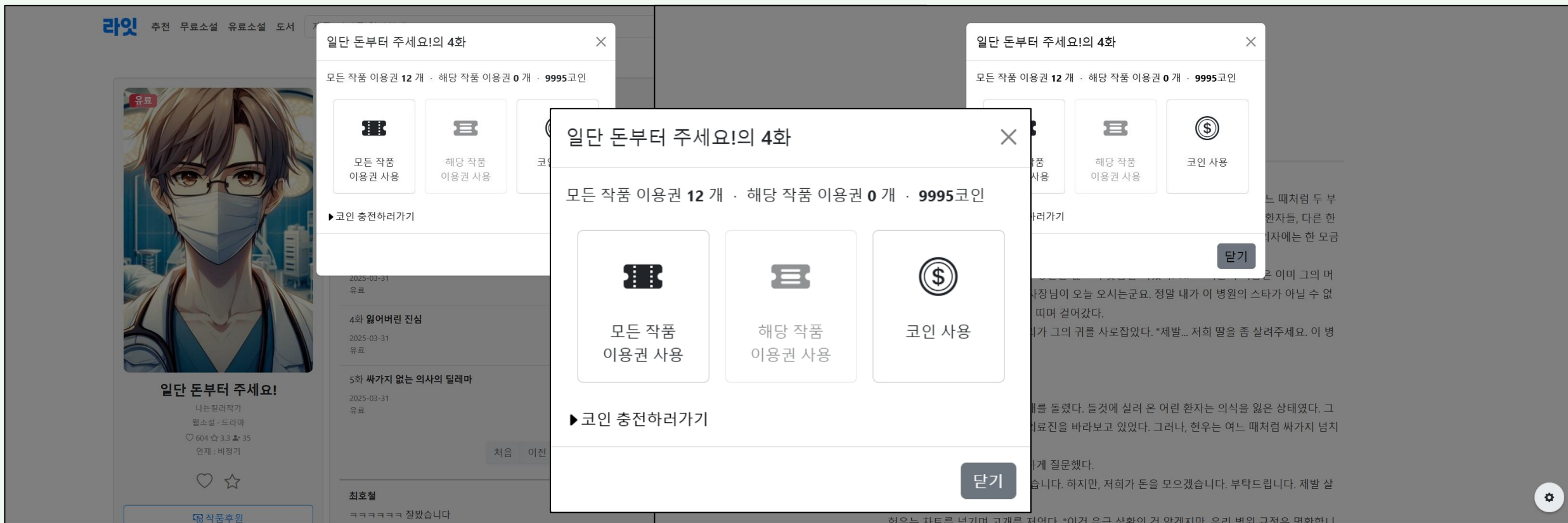
제목을 입력하세요

0/20000

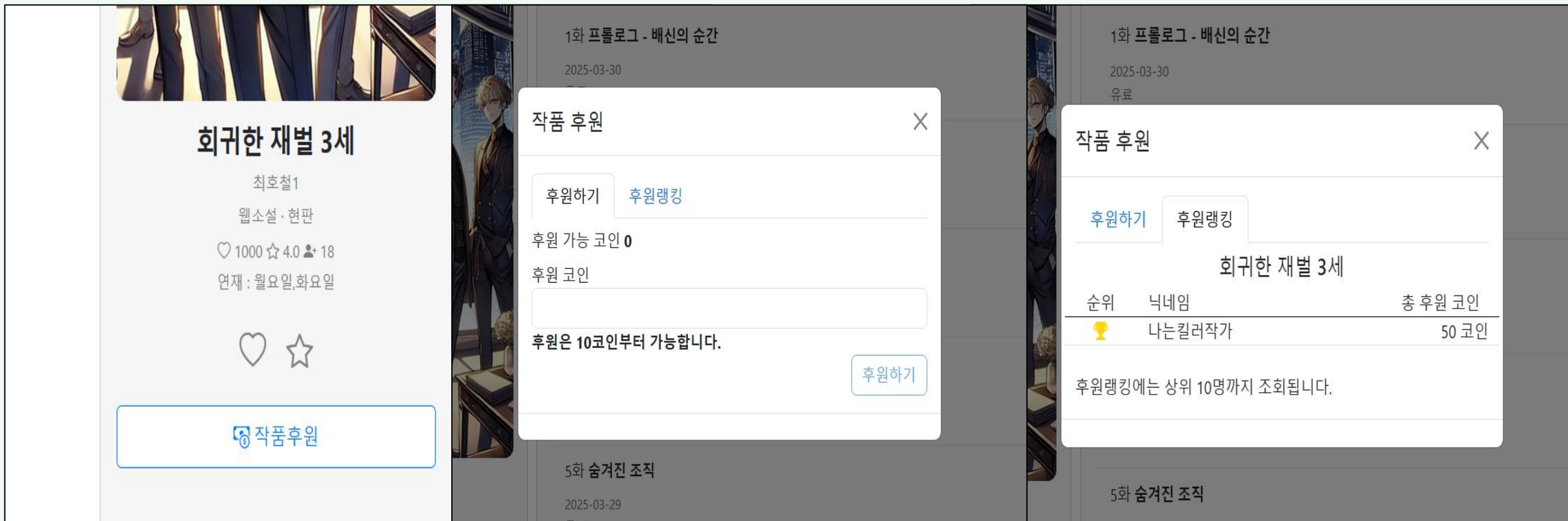
내용 *

최대 20000자까지 작성 가능합니다

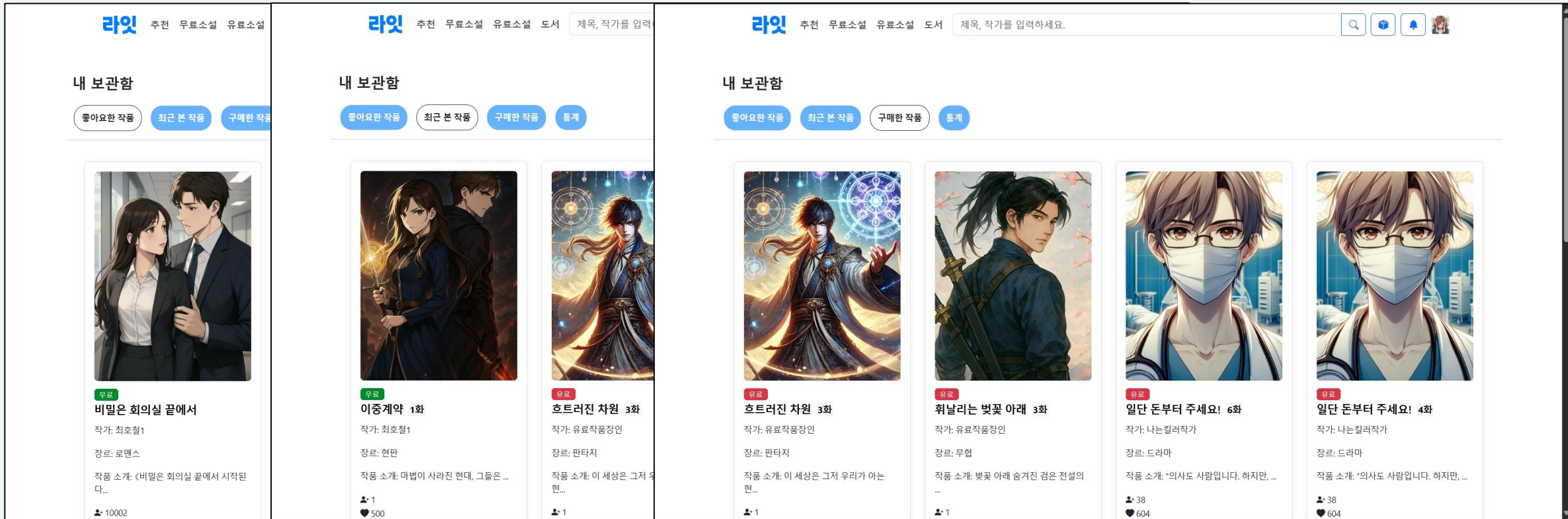
- 등록한 소설의 회차를 작성하는 페이지
- 카테고리를 지정하여 등록할 수 있으며, 소설 등급인 유, 무료에 따라 카테고리 설정 메뉴가 변경
- 회차 번호는 자동으로 부여할 수 있으며, 작가가 임의로 변경 가능 (등록되어 있는 회차의 최대값에서 +1하여 자동으로 부여되어 있음)



- 유료로 등록되어 있는 회차의 경우 작품 상세보기에서 회차 클릭 시 또는, 뷰어에서 다음화 클릭 시 로그인한 사용자의 해당 회차 혹은 다음 회차의 구매 이력을 확인 하여 구매 이력이 없을 경우 해당 구매 모달 출력, 구매 이력이 있을 경우 해당 회차의 뷰어로 이동
- 선택한 결제 수단만큼 로그인한 사용자의 재화가 삭제되며, 코인으로 구매할 경우 사용자의 보유 코인 -5코인, 작가의 보유 코인 +3코인(60%) 증감
- 이용권으로 구매 시 가장 오래된 이용권부터 사용



- 사용자는 작품에 후원이 가능하며, 작품의 후원 랭킹 조회 가능
- 본인의 작품에는 후원이 불가능
- 후원 금액의 90%(소수점 버림)만큼 작가의 현재 보유 코인이 증가



- 북마크(보관함) 페이지에서 로그인한 사용자가 '좋아요 한 작품', '최근 본 작품', '구매한 작품' 목록을 확인하여 해당 작품으로 이동할 수 있음

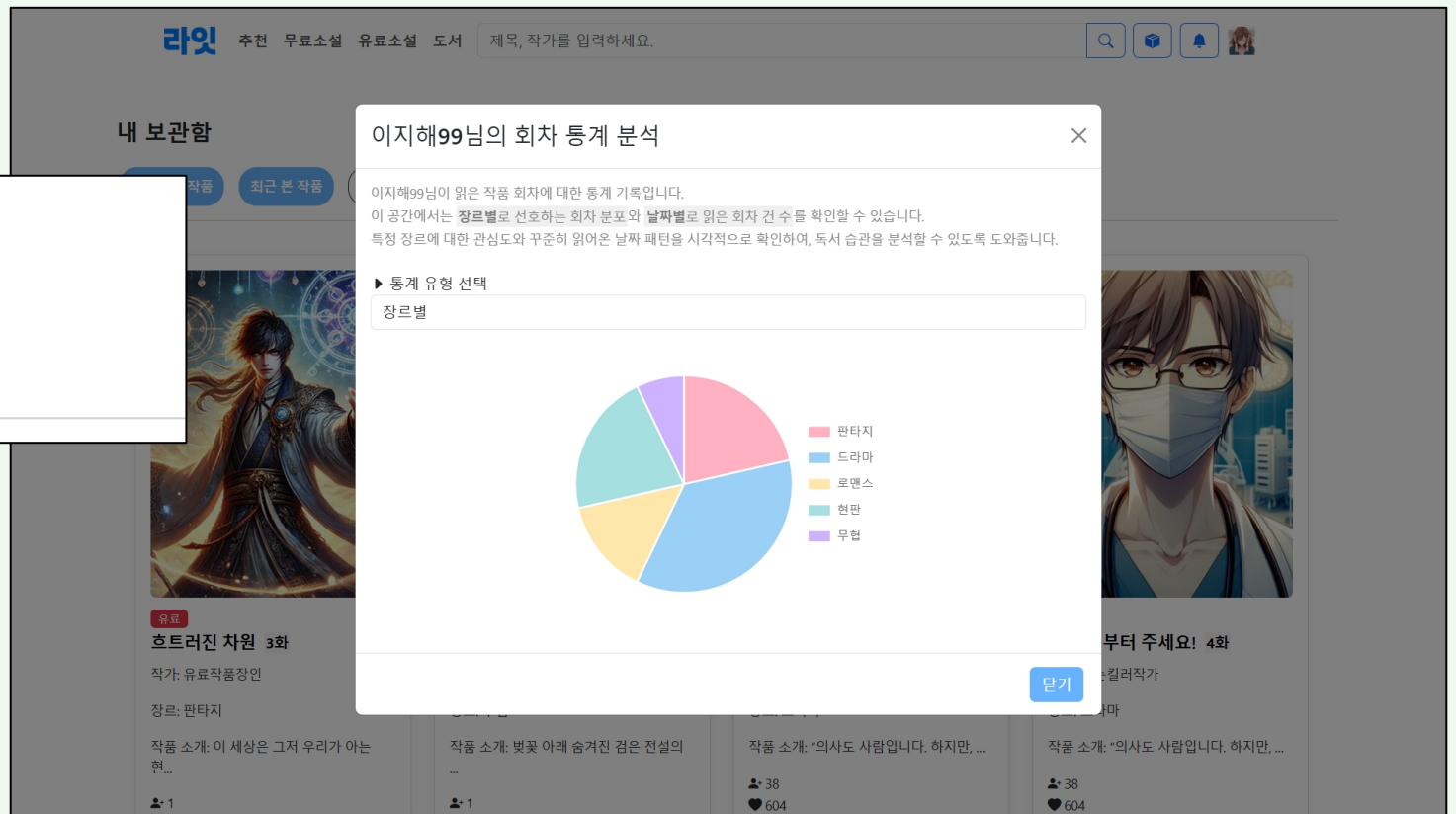
내 보관함

좋아요한 작품

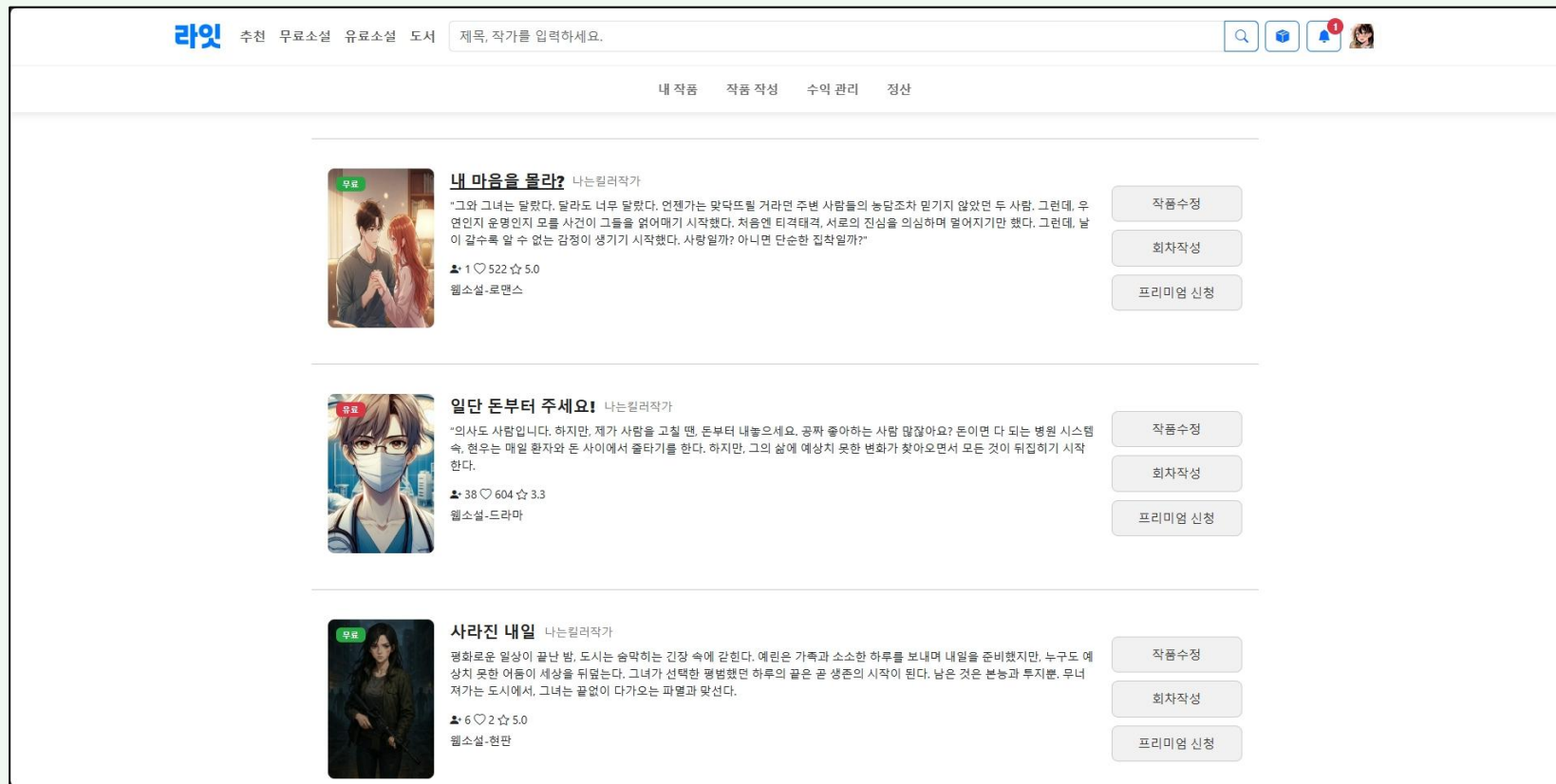
최근 본 작품

구매한 작품

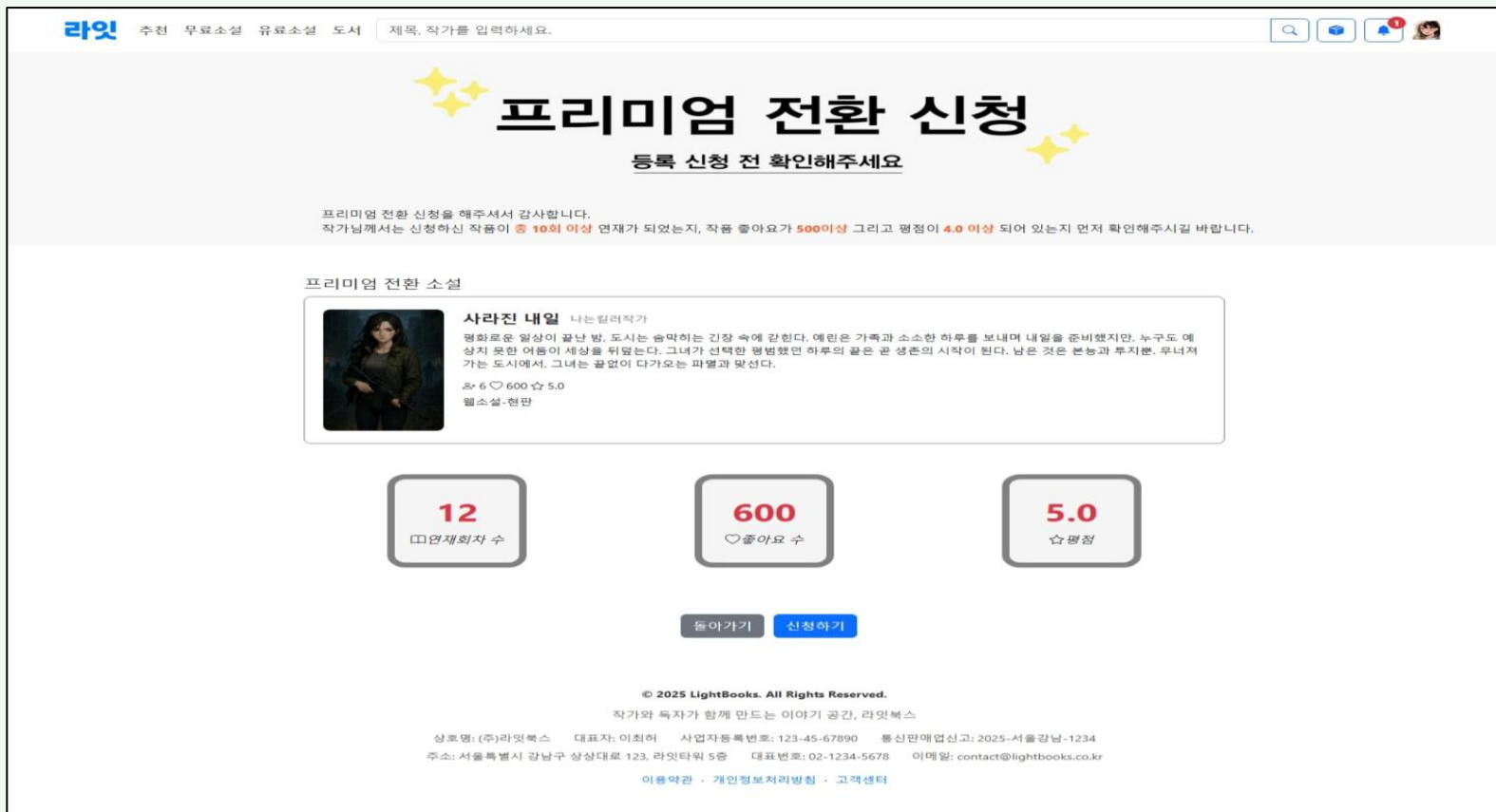
통계



- 북마크(보관함) 페이지에서 로그인한 사용자가 통계 버튼 클릭 시 사용자의 '읽은' 회차의 데이터를 사용하여 '장르별', '날짜별' 통계를 시각화 하여 출력
 - 장르별 - 사용자가 읽은 회차들의 장르별 통계
 - 날짜별 - 사용자가 날짜별 읽은 회차들의 개수 통계



- 작가가 자신이 연재중인 작품 목록을 확인할 수 있는 페이지
- 작품에 대한 정보를 수정하거나 해당 작품의 회차를 작성하는 바로가기 버튼 설정
- 등급 전환 신청을 할 수 있는 페이지 링크 버튼 설정



- 작가가 작품의 등급을 무료 등급에서 유료 등급으로 전환을 신청하는 페이지
- 해당 작품이 조건을 만족하면 신청버튼 활성화
- 전환 신청 시 어드민에게 등급 전환 신청 데이터가 생성되며, 어드민이 수락 시 등급 전환

어드민 페이지 - 등급 전환 처리

라잇

추천 무료소설 유료소설 도서 어드민메뉴

제목, 작가를 입력하세요.

🔍

📁

🔔

👤

전체 보기

대기 목록

완료 목록

거절 목록

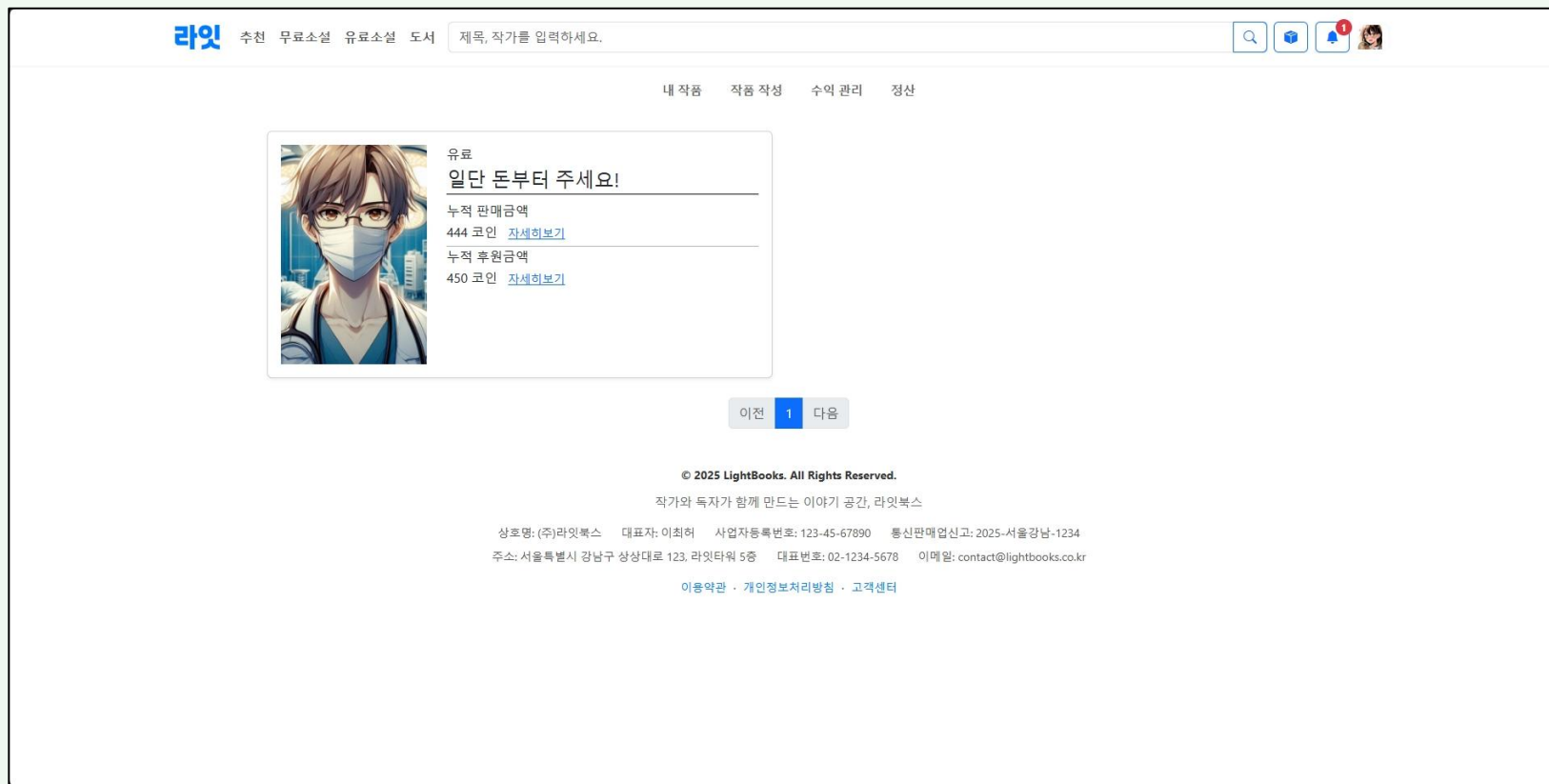
아이디	유저아이디	유저이름	소설제목	구분	신청일	상태	확인
31	choiho013	최호철	회귀한 재벌 3세	유료 신청	2025. 04. 02. 오전 11:06	대기 중	확인 거절
30	money	한효주	들꽃 로맨스	유료 신청	2025. 04. 02. 오전 10:47	대기 중	확인 거절
29	포포	포포	《바람 따라 장삿길》	유료 신청	2025. 04. 02. 오전 10:47	완료	완료
28	writer	허유진	사랑은 마법처럼	유료 신청	2025. 04. 02. 오전 10:45	대기 중	확인 거절
27	writer2	김엘프	숲의 연가: 그녀의 약속	유료 신청	2025. 04. 02. 오전 10:00	완료	완료
26	money	한효주	도시를 삼킨 그림자	유료 신청	2025. 04. 01. 오후 09:52	완료	완료
22	choiho013	최호철	회귀한 재벌 3세	유료 신청	2025. 03. 31. 오후 08:59	거절	거절
21	choiho013	최호철	붉은 여왕	유료 신청	2025. 03. 31. 오후 08:55	거절	거절
20	choiho013	최호철	이중계약	유료 신청	2025. 03. 31. 오후 06:15	거절	거절

이전

1

다음

- 어드민이 작품 등급 전환 신청을 처리하는 페이지
- 추가로 처리 결과에 따른 신청 유저에게 알림 발송



- 수익이 발생한 작품의 목록을 출력하는 페이지
- 판매금액에 의한 수익금인지, 후원금액에 의한 수익금인지 사용자가 확인할 수 있음
- '자세히 보기' 링크 클릭 시 해당 작품의 수익을 자세히 확인할 수 있음

작품 관리 페이지 – 수익 관리(세부)

추천 무료소설 유료소설 도서 제목, 작가를 입력하세요.

내 작품 작품 작성 수익 관리 정산

판매 수익 후원 수익

일단 돈부터 주세요! 판매 수익 코인은 회차 구매 코인의 60%입니다. (소수점 버림)

구매자	회차	수익 코인	구매 일시
이지혜99	6	3 코인	2025. 04. 02. 오전 07:26
이지혜99	4	3 코인	2025. 04. 02. 오전 07:25
이지혜99	5	3 코인	2025. 04. 01. 오후 05:58
이지혜99	3	3 코인	2025. 04. 01. 오후 04:44
최호철	4	3 코인	2025. 04. 01. 오후 04:04
(알 수 없음)	3	3 코인	2025. 04. 01. 오후 03:15
(알 수 없음)	2	3 코인	2025. 04. 01. 오후 03:15
열프	3	3 코인	2025. 03. 31. 오후 10:35
최호철	1	60 코인	2025. 03. 31. 오전 01:39
유디	6	60 코인	2025. 03. 31. 오전 12:23

이전 1 2 다음

추천 무료소설 유료소설 도서 제목, 작가를 입력하세요.

내 작품 작품 작성 수익 관리 정산

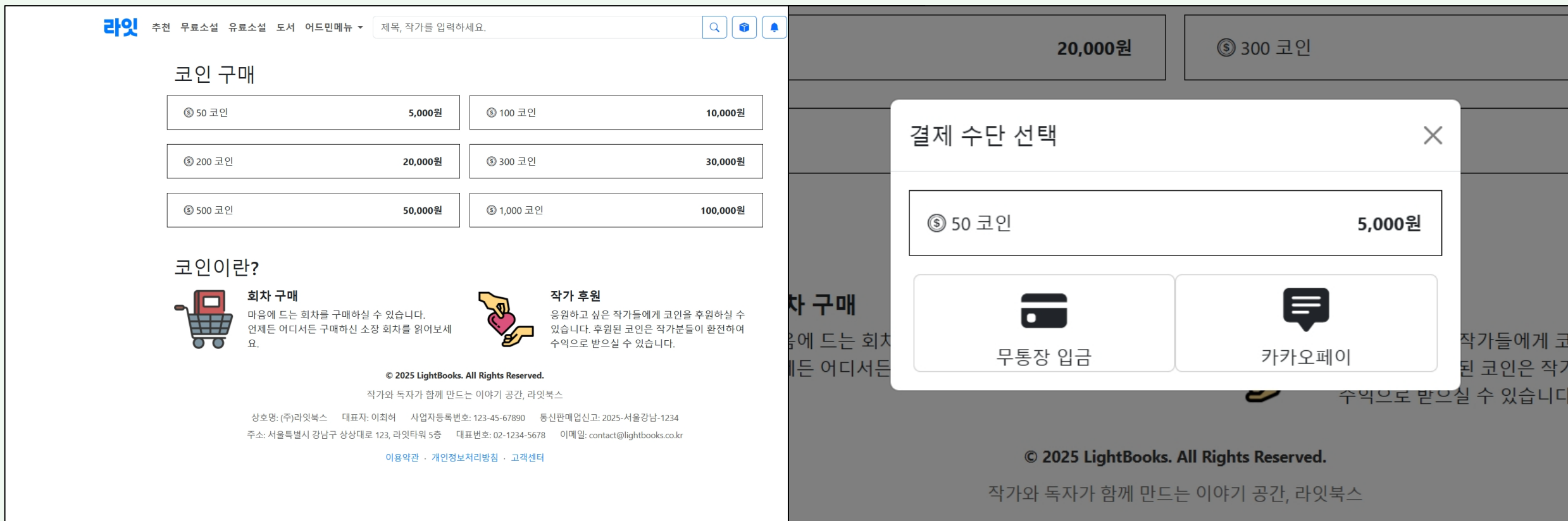
판매 수익 후원 수익

일단 돈부터 주세요! 후원 수익 코인은 후원 코인의 90% 입니다. (소수점 버림)

후원자	회차	수익 코인	후원 일시
최호철	-	450 코인	2025. 03. 31. 오전 01:41

이전 1 다음

- 해당 작품의 수익 발생 정보가 출력되는 페이지
- 탭 메뉴로 전환 가능



- 사용자가 작품 회차 구매에 필요한 코인을 구매하는 페이지

- 상품 메뉴를 클릭하면 우측의 모달이 출력

무통장 입금 - 코인이 즉시 충전되지 않고, 코인 충전 신청 테이블에 데이터가 추가되며 어드민이 수락 시 코인이 충전됨

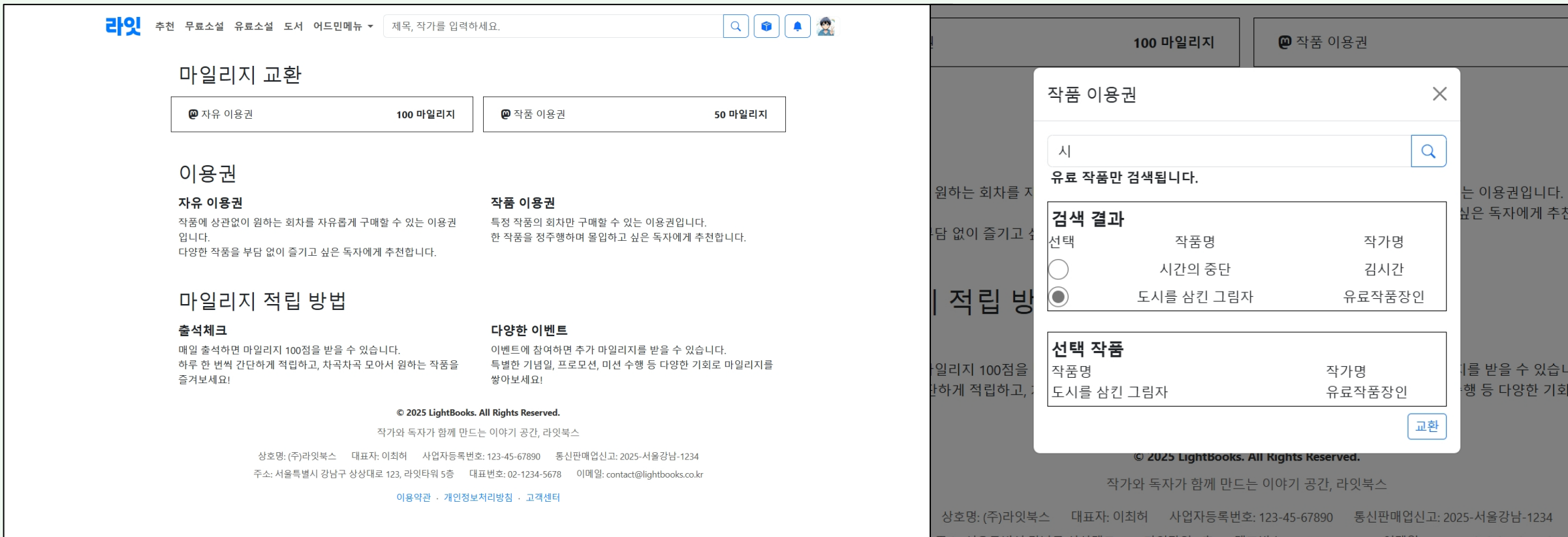
카카오페이 - 결제 완료 시 코인이 즉시 충전됨

라잇 추천 무료소셜 유료소셜 도서 어드민메뉴 ▾ 제목, 작가를 입력하세요. 🔍 📦 🔔 👤

전체 보기 처리 완료 처리 대기

아이디	유저아이디	유저이름	구분	코인	현금	신청일	상태	결제확인
52	ezhae1	이지해	코인 환불/환전	-100	9000	2025. 04. 02. 오후 12:05	대기 중	확인
51	ezhae1	이지해	코인 충전	50	5000	2025. 04. 02. 오전 11:03	완료	완료
50	포포	포포	코인 충전	1000	100000	2025. 04. 02. 오전 11:01	대기 중	확인
49	코코	코코	코인 충전	50	5000	2025. 04. 01. 오후 10:26	대기 중	확인
48	코코	코코	코인 충전	200	20000	2025. 04. 01. 오후 10:22	완료	완료
47	ezhae1	이지해	코인 충전	100	10000	2025. 04. 01. 오후 05:06	완료	완료
46	ezhae1	이지해	코인 충전	50	5000	2025. 04. 01. 오후 05:06	대기 중	확인
44	choiho013	최호철	코인 충전	1000	100000	2025. 03. 31. 오전 11:07	대기 중	확인
43	ezhae1	이지해	코인 충전	500	50000	2025. 03. 30. 오후 09:56	대기 중	확인
42	ezhae1	이지해	코인 충전	200	20000	2025. 03. 30. 오후 09:56	대기 중	확인
41	ezhae1	이지해	코인 충전	50	5000	2025. 03. 30. 오후 09:56	완료	완료
40	choiho013	최호철	코인 충전	50	5000	2025. 03. 30. 오전 01:09	완료	완료
39	ezhae1	이지해	코인 충전	1000	100000	2025. 03. 26. 오후 07:37	완료	완료
38	ezhae1	이지해	코인 충전	100	10000	2025. 03. 26. 오후 07:37	완료	완료
37	ezhae1	이지해	코인 충전	500	50000	2025. 03. 26. 오후 07:37	완료	완료
36	ezhae1	이지해	코인 충전	200	20000	2025. 03. 26. 오후 07:37	완료	완료
35	ezhae1	이지해	코인 충전	1000	100000	2025. 03. 26. 오후 07:37	완료	완료

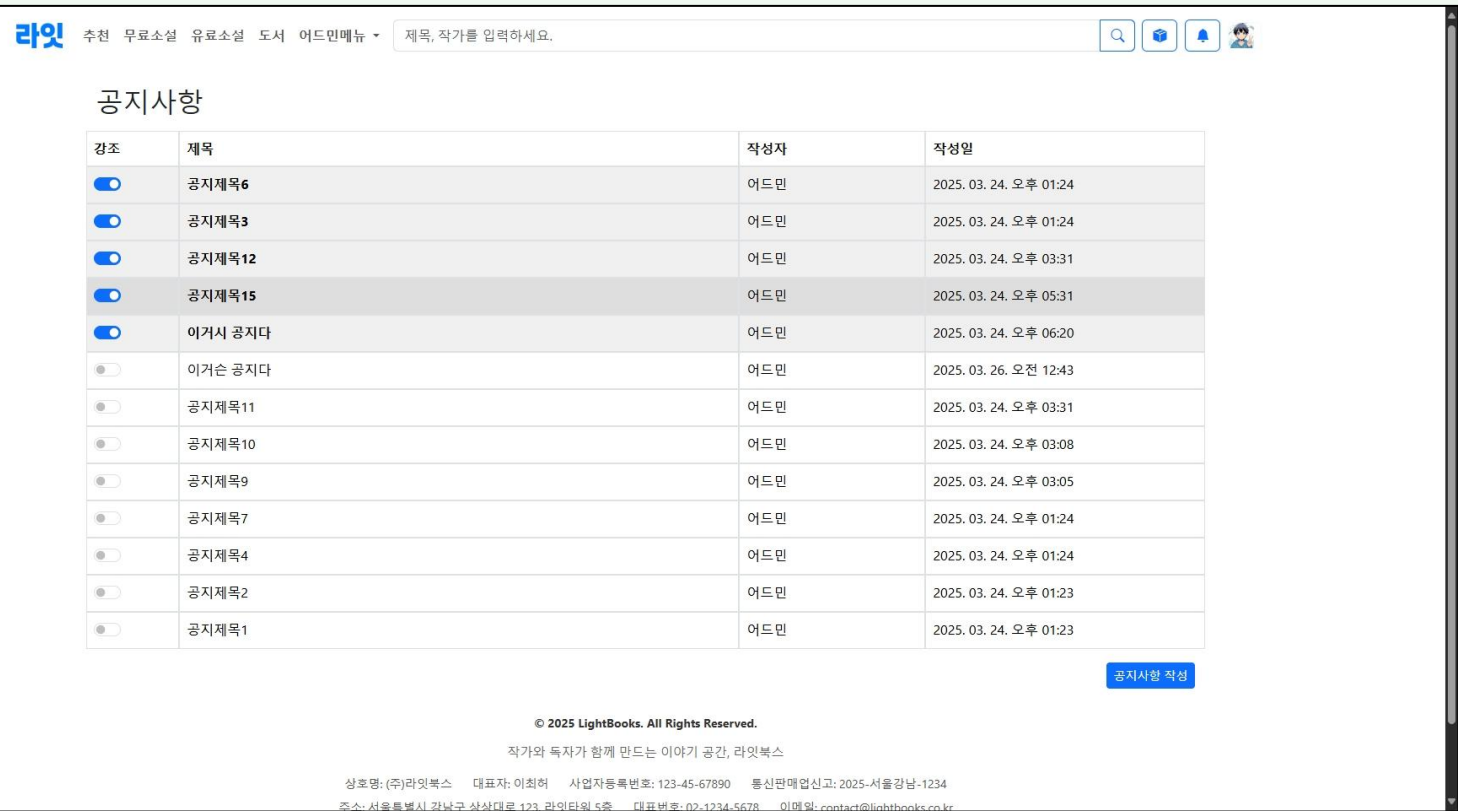
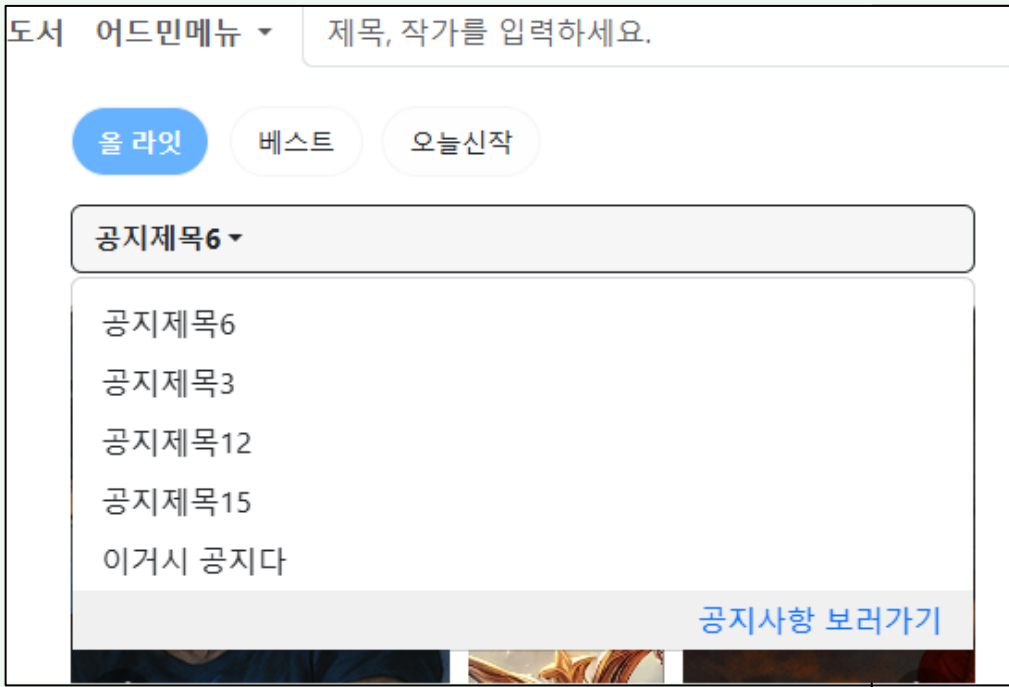
- 사용자가 코인 구매를 무통장 입금으로 신청하였을 경우와 환불/환전 신청을 한 경우 해당 결과를 처리하는 페이지
- 코인 충전 - 결제 처리 시 해당 사용자에게 신청한 코인만큼 보유 코인량 증가
코인 환불/충전 - 결제 처리 시 해당 사용자에게 처리 알림 발송
- 두 구분 모두 결제 처리 시 해당 사용자에게 알림을 발송



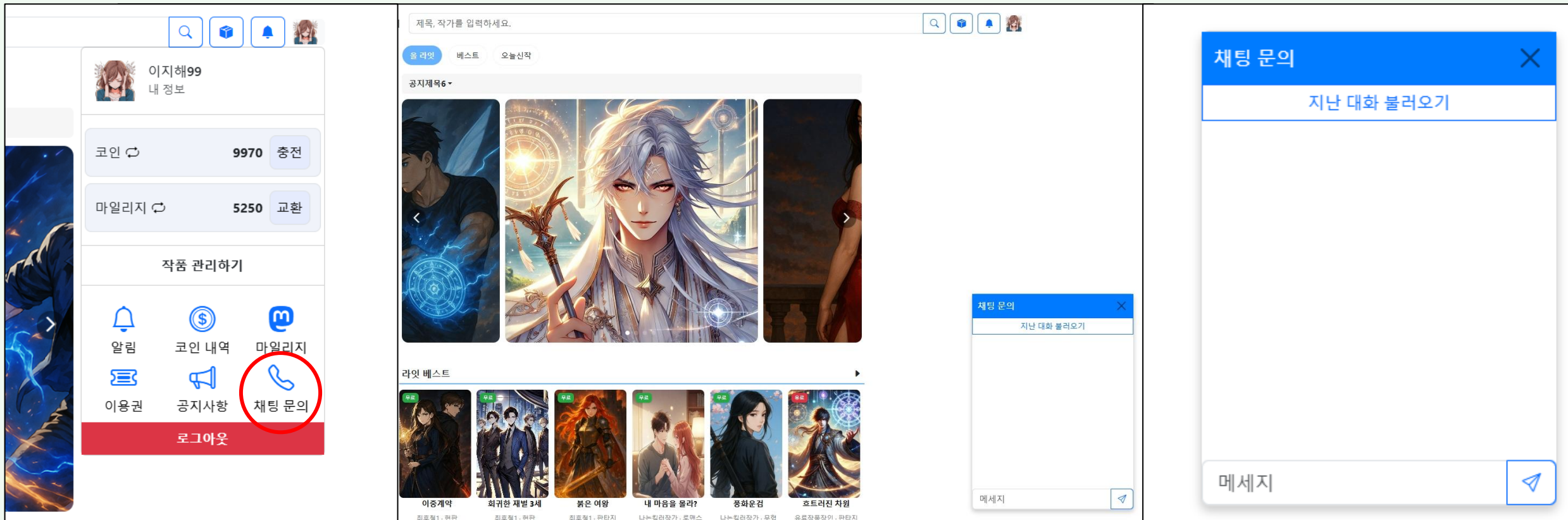
- 사용자가 마일리지를 이용권으로 교환하는 페이지
- '작품 이용권' 교환 메뉴를 클릭하면 우측의 모달이 출력
- 작품 이용권의 경우 유료 작품만 검색이 가능



- 로그인을 해야 생성되는 알림 버튼을 클릭 시 읽지 않은 메시지 목록 확인 가능
- 알림 생성 조건
(1) 코인 충전 신청 처리, (2) 작품 전환 신청 처리, (3) 작품 후원



- 강조되어 있는 공지사항만 메인 화면에 출력
- 일반 사용자가 공지사항 목록 페이지에 접근 시 테이블의 '강조' 컬럼은 보이지 않음
- 강조 스위치는 어드민만 접근할 수 있고, 스위치가 변경될 때마다 공지사항을 새로 렌더링함
- 강조된 공지사항은 가장 먼저 출력되며, 먼저 강조되어 있는 공지사항 순서로 출력



- 로그인한 사용자가 '채팅 문의' 메뉴 클릭 시 사용자의 id로 채팅방이 있는지 검사 후 있으면 채팅방을 출력, 없다면 채팅방 객체를 생성한 후 출력
- 채팅방은 페이지 스크롤 위치에 상관없이 우측하단에 고정
- 채팅방과 채팅 메시지는 DB에 저장하여 입출력



- 어드민은 사용자가 개설한 채팅방 목록과 채팅 메시지를 확인 가능
- 새 채팅방 개설, 새 채팅 메시지를 전달받을 경우 좌측 채팅방 목록에 새로고침 버튼 생성
전달 받을 때 마다 렌더링 함수를 호출할 경우 DB에 요청주소를 계속하여 보내기 때문에 과부하를 예방
- 채팅방 렌더링 함수를 호출할 때 안 읽은 메시지의 렌더링의 순서는 (1) 받은 메시지 순, (2) 안 읽은 메시지 개수

라잇

추천 무료소설 유료소설 도서

제목, 작가를 입력하세요.



코인 충전 내역

구분	충전 코인	사용 금액	충전 일시
코인 충전	100	10000	2025. 04. 01. 오후 06:11
코인 충전	100	10000	2025. 04. 01. 오후 05:06
코인 충전	50	5000	2025. 03. 31. 오후 09:07
코인 충전	100	10000	2025. 03. 30. 오후 09:57
코인 충전	1000	100000	2025. 03. 26. 오후 07:37

이전

1

2

3

4

5

다음

작품 구매 내역

구분	작품명	회차	사용 코인	구매 일시
작품 구매	흐트러진 차원	3	5	2025. 04. 02. 오전 07:40
작품 구매	휘날리는 벚꽃 아래	3	5	2025. 04. 02. 오전 07:39
작품 구매	일단 돈부터 주세요!	6	5	2025. 04. 02. 오전 07:26
작품 구매	일단 돈부터 주세요!	4	5	2025. 04. 02. 오전 07:25
작품 구매	일단 돈부터 주세요!	4	5	2025. 04. 02. 오전 07:25

이전

1

2

다음

코인 환불/환전 내역

환불/환전 신청

구분	환불/환전 코인	환불/환전 금액	환불 일시	결과
환불/환전	420	37800	2025. 03. 26. 오전 01:27	완료
환불/환전	200	18000	2025. 03. 26. 오전 01:21	완료
환불/환전	100	9000	2025. 03. 19. 오후 05:13	완료
환불/환전	200	18000	2025. 03. 19. 오후 04:24	완료
환불/환전	100	9000	2025. 03. 19. 오후 04:24	완료

이전

1

2

다음

후원 내역

구분	작품명	후원 코인	후원 일시
작품 후원	1학년 3반의 전쟁	135	2025. 04. 01. 오후 04:49

이전

1

다음

코인 환불/환전 내역

환불/환전 신청

구분	환불/환전 코인	환불/환전 금액
환불/환전	420	37800

회차

사용 코인

환불/환전 신청

×

환불 가능 코인 9920

환불 신청 코인

환불 금액

환불/환전 신청은 100코인부터 가능합니다.
환불/환전은 1코인당 90원으로 신청됩니다.

신청

환불/환전 신청

9000

2025. 04. 0

- 사용자는 보유 코인을 환불/환전 신청하는 모달
- 코인을 입력 후 환불/환전 신청 시 어드민에게 코인 환불 처리 데이터가 생성
- 사용자가 입력한 코인 만큼 보유 코인에서 즉시 차감

마일리지 적립 내역

구분	적립 마일리지	설명	적립 일시
적립	100	출석 적립	2025. 04. 02. 오전 03:43
적립	100	출석 적립	2025. 04. 01. 오전 10:35
적립	100	출석 적립	2025. 03. 29. 오후 09:22
적립	100	출석 적립	2025. 03. 29. 오후 08:01
적립	100	출석 적립	2025. 03. 27. 오후 09:01

마일리지 사용 내역

구분	사용 마일리지	설명	사용 일시
사용	100	이용권 교환	2025. 03. 26. 오전 11:58
사용	50	이용권 교환	2025. 03. 20. 오후 08:04
사용	100	이용권 교환	2025. 03. 20. 오후 08:04
사용	50	이용권 교환	2025. 03. 20. 오후 06:53
사용	100	이용권 교환	2025. 03. 20. 오후 06:53

라이트

추천 무료소설 유료소설 도서

제목, 작가를 입력하세요.



이용권 보유 내역

이용권 종류	사용 가능 작품	보유 일시
전체 이용권	-	2025. 03. 24. 오후 11:18
전체 이용권	-	2025. 03. 24. 오후 11:17
작품 이용권	작품이 삭제되어 전체 이용권으로 사용 가능한 이용권	2025. 03. 20. 오후 08:05
작품 이용권	작품이 삭제되어 전체 이용권으로 사용 가능한 이용권	2025. 03. 20. 오후 06:53

이전

1

2

3

다음

이용권 사용 내역

사용 작품	사용 회차	사용 일시
일단 돈부터 주세요!	2	2025. 04. 01. 오후 04:19

이전

1

다음

© 2025 LightBooks. All Rights Reserved.

작가와 독자가 함께 만드는 이야기 공간, 라이트북스

상호명: (주)라이트북스 대표자: 이치허 사업자등록번호: 123-45-67890 통신판매업신고: 2025-서울강남-1234
주소: 서울특별시 강남구 삼성대로 123, 라이트타워 5층 대표번호: 02-1234-5678 이메일: contact@lightbooks.co.kr

[이용약관](#) · [개인정보처리방침](#) · [고객센터](#)

#08 DataBase - ERD

